

Вариант 23

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 48)e^{x-47}$ на отрезке $[46; 48]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 50 \cos x + 25\sqrt{3}x - \frac{25\sqrt{3}\pi}{3} + 19$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = -24 + \frac{31\sqrt{3}\pi}{6} - \frac{31\sqrt{3}}{2}x - 31 \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 38 \cos x - 41x + 33$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 39x - 36 \sin x + 32$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 44 \cos x + 47x + 36$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 56 \sin x - 59x + 42$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 10 \cos x + \frac{36}{\pi}x + 23$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \sin x - \frac{42}{\pi}x + 10$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 10 \cos x - \frac{54}{\pi}x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 18 \sin x + \frac{72}{\pi}x + 48$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 16 \operatorname{tg} x - 16x + 32$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 26 \operatorname{tg} x - 26x + 42$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 8 \operatorname{tg} x - 8x + 2\pi - 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 20 \operatorname{tg} x - 20x - 5\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 58x - 58 \operatorname{tg} x + 26$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 23x - 23 \operatorname{tg} x + 39$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 63 \operatorname{tg} x - 126x + 31,5\pi + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 64x - 32 \operatorname{tg} x - 16\pi - 1$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 53)e^{x-53}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (47 - x)e^{x+47}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (63 - x)e^{63-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 36)e^{36-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(x + 3)^{12}$ на отрезке $[-2; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 4)^{12} - 12x$ на отрезке $[-3; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - 10 \ln(x + 2) + 25$ на отрезке $[-1; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \ln(x + 6) - 12x + 11$ на отрезке $[-5; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 19x - \ln(19x) + 10$ на отрезке $\left[\frac{1}{38}; \frac{5}{38}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(8x) - 8x + 7$ на отрезке $\left[\frac{1}{16}; \frac{5}{16}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 12x + 8 \ln x + 12$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x^2 - 6x + 2 \ln x + 7$ на отрезке $\left[\frac{6}{7}; \frac{8}{7}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 9) - 10x + 7$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 12x + 12) e^{x-31}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 23x + 23) e^{x+16}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 8x + 8) e^{4-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x + 6)^2 e^{x-15}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x + 5)^2 e^{x-27}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 9)^2 e^{26-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 20)^2 e^{34-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \cos x + 6x - 9$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x - 4 \sin x - 3$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 12x + 12) e^{35-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 4) + 12$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 12x + 5$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 108x + 11$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 243x + 5$ на отрезке $[0; 10]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 243x + 19$ на отрезке $[-10; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 30x^2 + 15$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 21x^2 + 17$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 30x^2 + 15$ на отрезке $[10; 30]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 27x^2 + 11$ на отрезке $[-4; 5; 4; 5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 11$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 14$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 14x^2 + 49x + 11$ на отрезке $[5; 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 20x^2 + 100x + 7$ на отрезке $[-13; -9; 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 5,5x^2 - 20x + 18$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 9x^2 + 15x - 24$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 6,5x^2 + 12x - 9$ на отрезке $[1; 9]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 14,5x^2 + 56x + 1$ на отрезке $[0; 6]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = -19 + 108x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 3 + 3x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 3 + 12x - x^3$ на отрезке $[-2; 2]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 19 + 147x - x^3$ на отрезке $[-7; 7]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 9x^2 - x^3 + 3$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 3x^2 - x^3 + 17$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -18x^2 - x^3 + 48$ на отрезке $[-14; -0, 5]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 18x^2 - x^3 + 19$ на отрезке $[10; 15]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 16x + 14$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 100x + 19$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 5$ на отрезке $[5; 8]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x - 6$ на отрезке $[-7; -2]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 19 + x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 14 + 81x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-5; -2]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -3 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[5; 11]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 12x + 15$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 21x + 17$ на отрезке $[1; 408]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 8x + 6$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 12x + 83$ на отрезке $[3; 581]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 24x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 + 9x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 32]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 5x + 14$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 12x + 8$ на отрезке $[34; 36]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 3x + 23$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 6x + 8$ на отрезке $[3; 16]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 2x + 81$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 12x + 24$ на отрезке $[3; 582]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 14 + 33x - 4x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 + 9x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[7; 13]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 11x + 14$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 9x + 16$ на отрезке $[78; 86]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 900}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 729}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 225}{x}$ на отрезке $[1; 23]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 361}{x}$ на отрезке $[-28; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{8}{x} + 2x + 14$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{64}{x} + x + 12$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{100}{x} + 19$ на отрезке $[0, 5; 17]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{196}{x} + 8$ на отрезке $[-25; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (13 - x)e^{14-x}$ на отрезке $[9; 17]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (13 - x)e^{x-12}$ на отрезке $[9; 22]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 28)e^{29-x}$ на отрезке $[22; 40]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 - 30x + 30)e^{x-8}$ на отрезке $[6; 15]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 11x - 11)e^{x+13}$ на отрезке $[-16; -5]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 22x - 22)e^{-22-x}$ на отрезке $[-24; -16]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 29x - 29)e^{2-x}$ на отрезке $[-1; 7]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 45)^2 e^{x-45}$ на отрезке $[44; 50]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 22)^2 e^{x-20}$ на отрезке $[3; 21]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 47)^2 e^{-47-x}$ на отрезке $[-52; -46]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 47)^2 e^{-45-x}$ на отрезке $[-46, 5; -44]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 3x - \ln(x + 7)^3 + 6$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 4)^5 - 5x + 9$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 9x - 9 \ln(x + 7) + 1$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 7 \ln(x + 7) - 7x + 9$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 1,5x^2 - 27x + 60 \ln x - 9$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 0,5x^2 - 13x + 40 \ln x + 5$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 7$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 20$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -2 \operatorname{tg} x + 4x - \pi + 17$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -2x + \operatorname{tg} x + 0,5\pi + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 \cos x - 17x + 29$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \sin x - 8x + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 90 \sin x - 45\sqrt{3}x + 7,5\sqrt{3}\pi + 18$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -2 - 6\sqrt{3}\pi + 18\sqrt{3}x - 36\sqrt{3} \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 400}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 9}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{2 + 4x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 4x + 32}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 18x + 97}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{35 + 2x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_5 (6 - 4x - x^2) - 2$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_8 (x^2 + 18x + 106) - 9$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_8 (x^2 + 4x + 68) - 2$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_7 (-162 + 26x - x^2) - 4$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 5^{-19+12x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 3^{x^2-12x+55}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 4^{x^2+30x+228}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 7^{-166+26x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 6)^2 (x - 10) + 6$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 10)^2 (x + 10) + 7$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 8)^2 (x - 6) - 9$ на отрезке $[7; 18]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 9)^2 (x - 5) - 5$ на отрезке $[-19; -5]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 9e^x - 3$ на отрезке $[0; 3]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 10x^3 - 200x$ на отрезке $[-8; -1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 15$ на отрезке $[-9; 1]$.